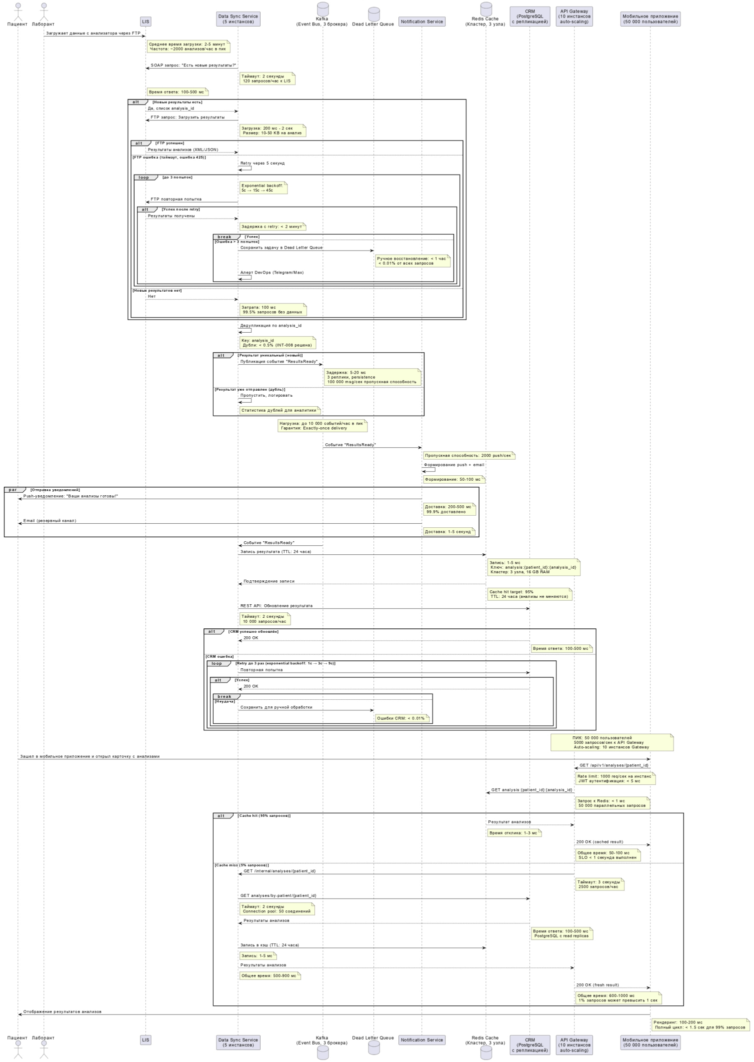
Поток доставки результатов анализов в мобильное приложение
(Sequence Diagram с метриками TO-BE)


Пациент
Лаборант
LIS
Data Sync Service
(5 инстансов)
Kafka
(Event Bus, 3 брокера)
Dead Letter Queue
Notification Service
Redis Cache
(Кластер, 3 узла)
CRM
(PostgreSQL
с репликацией)
API Gateway
(10 инстансов
auto-scaling)
Мобильное приложение
(50 000 пользователей)
Загружает данные с анализатора через FTP
Среднее время загрузки: 2-5 минут
Частота: ~2000 анализов/час в пик
SOAP запрос: "Есть новые результаты?"
Таймаут: 2 секунды
120 запросов/час к LIS
Время ответа: 100-500 мс
alt
[Новые результаты есть]
Да, список analysis_id
FTP запрос: Загрузить результаты
Загрузка: 200 мс - 2 сек
Размер: 10-50 KB на анализ
alt
[FTP успешен]
Результаты анализов (XML/JSON)
[FTP ошибка (таймаут, ошибка 425)]
Retry через 5 секунд
loop
[до 3 попыток]
Exponential backoff:
5с → 15с → 45с
FTP повторная попытка
alt
[Успех после retry]
Результаты получены
Задержка с retry: < 2 минут
break
[Успех]
[Ошибка > 3 попыток]
Сохранить задачу в Dead Letter Queue
Ручное восстановление: < 1 час
< 0.01% от всех запросов
Алерт DevOps (Telegram/Max)
[Новых результатов нет]
Нет
Затрата: 100 мс
99.5% запросов без данных
Дедупликация по analysis_id
Key: analysis_id
Дубли: < 0.5% (INT-008 решена)
alt
[Результат уникальный (новый)]
Публикация события "ResultsReady"
Задержка: 5-20 мс
3 реплики, persistence
100 000 msg/сек пропускная способность
[Результат уже отправлен (дубль)]
Пропустить, логировать
Статистика дублей для аналитики
Нагрузка: до 10 000 событий/час в пик
Гарантия: Exactly-once delivery
Событие "ResultsReady"
Пропускная способность: 2000 push/сек
Формирование push + email
Формирование: 50-100 мс
par
[Отправка уведомлений]
Push-уведомление: "Ваши анализы готовы!"
Доставка: 200-500 мс
99.9% доставлено
Email (резервный канал)
Доставка: 1-5 секунд
Событие "ResultsReady"
Запись результата (TTL: 24 часа)
Запись: 1-5 мс
Ключ: analysis:{patient_id}:{analysis_id}
Кластер: 3 узла, 16 GB RAM
Подтверждение записи
Cache hit target: 95%
TTL: 24 часа (анализы не меняются)
REST API: Обновление результата
Таймаут: 2 секунды
10 000 запросов/час
alt
[CRM успешно обновлён]
200 OK
Время ответа: 100-500 мс
[CRM ошибка]
loop
[Retry до 3 раз (exponential backoff: 1с → 3с → 9с)]
Повторная попытка
alt
[Успех]
200 OK
break
[Неудача]
Сохранить для ручной обработки
Ошибки CRM: < 0.01%
ПИК: 50 000 пользователей
5000 запросов/сек к API Gateway
Auto-scaling: 10 инстансов Gateway
Зашел в мобильное приложение и открыл карточку с анализами
GET /api/v1/analyses/{patient_id}
Rate limit: 1000 req/сек на инстанс
JWT аутентификация: < 5 мс
GET analysis:{patient_id}:{analysis_id}
Запрос к Redis: < 1 мс
50 000 параллельных запросов
alt
[Cache hit (95% запросов)]
Результат анализов
Время отклика: 1-3 мс
200 OK (cached result)
Общее время: 50-100 мс
SLO < 1 секунда выполнен
[Cache miss (5% запросов)]
GET /internal/analyses/{patient_id}
Таймаут: 3 секунды
2500 запросов/час
GET analyses/by-patient/{patient_id}
Таймаут: 2 секунды
Connection pool: 50 соединений
Результаты анализов
Время ответа: 100-500 мс
PostgreSQL с read replicas
Запись в кэш (TTL: 24 часа)
Запись: 1-5 мс
Результаты анализов
Общее время: 500-900 мс
200 OK (fresh result)
Общее время: 600-1000 мс
1% запросов может превысить 1 сек
Отображение результатов анализов
Рендеринг: 100-200 мс
Полный цикл: < 1.5 сек для 99% запросов
Пациент
Лаборант
LIS
Data Sync Service
(5 инстансов)
Kafka
(Event Bus, 3 брокера)
Dead Letter Queue
Notification Service
Redis Cache
(Кластер, 3 узла)
CRM
(PostgreSQL
с репликацией)
API Gateway
(10 инстансов
auto-scaling)
Мобильное приложение
(50 000 пользователей)